Relatório Técnico — Projeto Final

Plataforma inteligente para análise e comparação de apólices D&O do agronegócio

AgroSentinela · módulo de apólices integrado à ferramenta de comunicação proativa para crédito rural e Proagro (Desafio 5)

Curso	InsurMinds — Inteligência Artificial Aplicada a Seguros (I2A2)
Entrega	Projeto Final — Comparação de Apólices · 06/10/2026
Integrante(s)	Jefferson Luiz Gonçalves Silva (representante)
Repositório	https://github.com/jlgsilva/insurminds-projeto-final
Licença	MIT

Aviso. Todas as apólices usadas na demonstração são **simuladas** (seguradoras, tomadoras, CNPJs e valores fictícios), geradas pelo próprio projeto com marca d'água e gabarito. A plataforma aceita apólices reais enviadas pelo usuário.

1. Problema e objetivo

Apólices de D&O (Directors & Officers) protegem o patrimônio pessoal de administradores. São documentos longos e jurídicos, e as diferenças que decidem um sinistro — custos de defesa dentro ou fora do limite, retroatividade, adiantamento, exclusão de dolo por mera alegação, ordem de pagamento — raramente aparecem na proposta comercial. Comparar cotações exige horas de especialista.

No agronegócio, foco desta linha de trabalho desde o Desafio 4, a exposição do administrador inclui temas que o D&O genérico não trata: processo sancionador do Banco Central por irregularidade em crédito rural e Proagro, responsabilidade ambiental na cadeia de fornecedores e recuperação judicial de produtores e agroindústrias.

Objetivo: um MVP que recebe apólices (PDF ou imagem), extrai automaticamente as informações relevantes com IA generativa, armazena de forma estruturada, permite consultar e comparar duas ou mais apólices e apresenta as diferenças — como módulo da mesma aplicação do Desafio 5, reaproveitando seu núcleo de agentes e sua base do Sicor.

Atendimento aos requisitos mínimos do enunciado

Requisito	Como é atendido
Leitura de PDF ou imagem	pdfplumber (texto), OCR Tesseract por página para digitalizadas e fotos (JPG/PNG/TIFF)
Extração automática	CadastroAgent e ClausulasAgent (LLM Groq) + linha de base determinística
Estruturação organizada	JSON validado → SQLite (6 tabelas)
Comparar ≥ 2 apólices	ComparadorAgent compara N apólices cláusula a cláusula
Mostrar principais diferenças	Placar, cláusulas críticas, diferenças relevantes, lacunas, relatório por IA
≥ 1 modelo de IA generativa	GPT-OSS 120B e 20B (Groq) em 4 agentes
Interface de demonstração	Streamlit: páginas Ingestão, Comparador e Consulta

2. Arquitetura da solução



Figura 1 — 10 agentes em 3 fluxos. Dourado: usa LLM; verde: determinístico.

A arquitetura separa três fluxos. **Ingestão** transforma documentos em dados estruturados; **Comparação** transforma dados em decisão explicada; **Consulta** permite perguntas livres sobre a base. Todos os agentes herdam a classe Agente do Desafio 5: responsabilidade única, contrato de entrada e saída via um contexto compartilhado (o "quadro-negro"), cronometragem, captura de falha isolada e métricas — o rastro de cada execução aparece na interface e na tabela de auditoria.

Princípio central: o modelo lê e redige; as regras decidem

O LLM é usado onde só ele resolve bem — entender cláusulas escritas de formas diferentes e redigir explicações para públicos distintos. Escores, lacunas e números finais são calculados por código determinístico. Ninguém deve decidir uma contratação de cobertura com base num número que não consegue refazer.

3. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Uso
Interface	Streamlit	Aplicação multipágina (Desafio 5 + Projeto Final)
IA generativa	GroqCloud — openai/gpt-oss-120b e openai/gpt-oss-20b	Extração, classificação, relatório e consulta (JSON mode, tool calling, reasoning_effort)
OCR	Tesseract 5 (por) + pytesseract; pypdfium2	Páginas digitalizadas e fotos
PDF	pdfplumber; reportlab	Leitura; geração do acervo simulado
Banco	SQLite	Armazenamento estruturado e auditoria
Dados	pandas; microdados Sicor/Proagro (BCB)	Perfil de risco da tomadora
Qualidade	pytest + GitHub Actions (Linux e Windows)	Testes de unidade, pipeline e páginas

Escolha do modelo: em outubro de 2026 os modelos Llama 3.x da Groq passaram ao plano Enterprise; a família GPT-OSS está em produção (sem risco de descontinuação súbita, ao contrário dos modelos preview) e disponível no plano gratuito. O modelo de 20B (≈1000 tokens/s) cuida da tarefa simples (quadro-resumo); o de 120B, das tarefas de interpretação. reasoning_effort=low poupa a cota de tokens por minuto sem perda relevante numa extração guiada por esquema.

4. Agentes desenvolvidos

Agente	Responsabilidade	IA?
RecepcaoAgent	Agrupa páginas (X_p1.jpg, X_p2.jpg), valida tipo e tamanho, SHA-256 contra duplicidade	—
LeituraOCRAgent	Texto do PDF ou OCR por página; remove cabeçalho/rodapé repetidos; segmenta em seções	—
CadastroAgent	Quadro-resumo → 14 campos (seguradora, tomadora, UF, vigência, retroatividade, LMG, prêmio, franquia…)	gpt-oss-20b
ClausulasAgent	Mapeia seções para a taxonomia de 32 cláusulas pelo significado; nível + seção + evidência literal	gpt-oss-120b
ValidacaoAgent	Esquema, evidência no texto, números LLM × regex, coerência, confiança 0–100, acurácia vs. gabarito	—
ArmazenamentoAgent	Grava documento, cadastro, cláusulas, seções e auditoria no SQLite	—
PerfilRiscoAgent	Indicadores Sicor/Proagro da UF + segmento → ajuste de pesos com motivo	—
ComparadorAgent	Escore ponderado geral e crítico, por grupo, prêmio por ponto, lacunas, diferenças	—
RelatorAgent	Relatório comparativo para 5 públicos a partir de bloco de fatos fechado	gpt-oss-120b
ConsultaAgent	Perguntas em linguagem natural com 6 ferramentas sobre a base	gpt-oss-120b

Taxonomia de cláusulas

32 cláusulas em 7 grupos (Escopo da cobertura, Limites e valores, Defesa e custos, Vigência e prazos, Exclusões, Operação do contrato, Riscos do agronegócio), 15 marcadas como críticas. Cada cláusula tem peso (1–5), pergunta-guia, "por que importa" e base legal. Níveis: ampla (1,0), padrão (0,7), restrita (0,4), ausente e excluída (0). O grupo **Riscos do agronegócio** (AGR-01 crédito rural e Proagro, AGR-02 ambiental, AGR-03 recuperação judicial) é a contribuição específica desta linha de pesquisa.

5. Fluxo completo de processamento

- **Recebimento**: upload (ou seleção no acervo) → agrupamento e deduplicação.
- **Extração**: por página, texto nativo se houver ≥ 60 caracteres; senão rasterização a 200 dpi e OCR em português (uma passada que devolve texto e confiança).
- **Limpeza e segmentação**: linhas que se repetem em metade ou mais das páginas (cabeçalho, rodapé, "pág. n") são removidas; o texto é dividido por títulos numerados (CLÁUSULA n –, n. TÍTULO, Art. nº –).
- **Estruturação por IA**: quadro-resumo (20B) e cláusulas (120B), ambos em JSON, temperatura 0.
- **Validação**: vocabulário, evidência, números, coerência; confiança e alertas.
- **Armazenamento**: SQLite + trilha de auditoria por agente.
- **Comparação**: perfil de risco → pesos → escores, lacunas e diferenças.
- **Apresentação**: relatório por IA para o público escolhido, tabelas coloridas por nível, evidências literais lado a lado, download em Markdown.

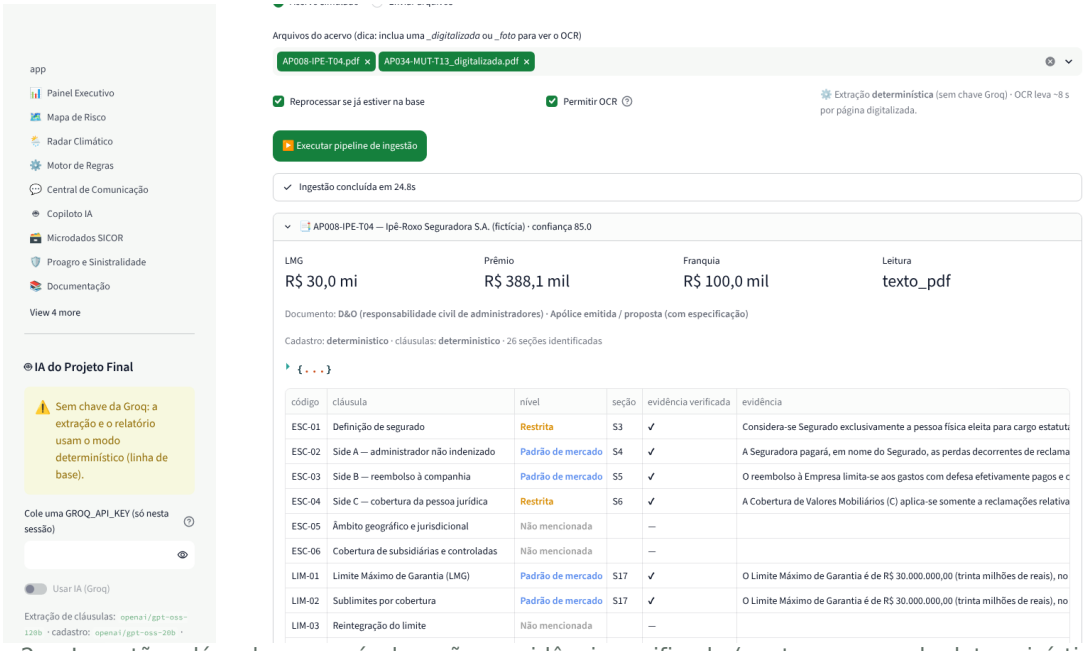


Figura 2 — Ingestão: cláusulas com nível, seção e evidência verificada (captura em modo determinístico).

6. Uso de IA e controles

Agente	Configuração	Controle de qualidade
CadastroAgent	gpt-oss-20b · JSON · T=0 · ≤3,5 mil caracteres	Regex lê o mesmo quadro; em divergência, prevalece o documento
ClausulasAgent	gpt-oss-120b · JSON · T=0 · seções [S1..Sn] + taxonomia	Vocabulário fechado; evidência literal procurada no texto (busca aproximada tolerante a OCR)
RelatorAgent	gpt-oss-120b · T=0,3 · bloco de fatos JSON	Verificador: todo número do texto precisa existir nos fatos
ConsultaAgent	gpt-oss-120b · tool calling · ≤5 iterações	Responde só com o retorno das ferramentas; tabelas exibidas

Infraestrutura LLM herdada do Desafio 5: chamada HTTP direta à API compatível com OpenAI (sem SDK), cache em disco por hash do payload, orçamento de chamadas por execução, respeito a Retry-After em 429, backoff exponencial e telemetria de tokens e latência por tarefa. Sem chave ou sem cota, cada agente de IA tem caminho determinístico: a demonstração nunca fica sem resultado, e a interface indica a origem de cada dado.

Prompt do CadastroAgent (exemplo)

```
Você é um analista de subscrição de seguros D&O no Brasil.
Extraia os dados cadastrais de uma apólice e responda SOMENTE com um objeto
JSON com exatamente estas chaves:
seguradora (string), numero_apolice (string), tomadora (string, razão social
sem o CNPJ), tomadora_cnpj (string), segmento (atividade da tomadora),
municipio (string), uf (sigla), vigencia_inicio (AAAA-MM-DD),
vigencia_fim (AAAA-MM-DD), retroatividade (AAAA-MM-DD ou null),
retroatividade_ilimitada (true/false), lmg (número em reais), premio (número
em reais), franquia (número em reais).
Atenção: cada seguradora organiza a apólice de um jeito. Os dados podem estar
numa tabela no início, numa "Especificação" no FIM do documento, num
parágrafo corrido (preâmbulo), num "Policy Schedule" bilíngue (Item 1…9) ou
num resumo em linguagem simples ("Até quanto o seguro paga", "Quanto custa").
O limite pode se chamar LMG, LMI, Limit of Liability ou "valor máximo do
seguro"; a franquia, POS, participação obrigatória ou Retention.
Valores podem vir como "R$ 5.000.000,00", "R$ 5 milhões", "R$ 1,5 milhão",
"R$ 25 mil" ou "BRL 5,000,000.00" — converta sempre para número em reais
(ex.: 5000000.0). Datas podem vir como 01/07/2026, 01.07.2026, 2026-07-01
ou "1º de julho de 2026".
Se um dado não estiver no texto, use null — NUNCA invente. O texto pode vir
de OCR e conter pequenos erros: corrija só o que for inequívoco.
```

7. Justificativa das decisões arquiteturais

Decisão	Alternativa descartada	Por quê
LLM classifica, código pontua	LLM dar nota ou ranking	Decisão de cobertura exige número reproduzível
Taxonomia fixa de cláusulas	Comparação livre texto × texto	Permite medir, comparar N apólices e auditar
Evidência literal obrigatória	Confiar no rótulo do modelo	Detecção automática de alucinação
Dois modelos (20B e 120B)	Um modelo para tudo	Economiza cota onde a tarefa é simples
OCR por página	OCR do documento inteiro	Apólices reais misturam páginas nativas e escaneadas
Linha de base determinística	Só LLM	Contingência e régua para medir o ganho da IA
SQLite	Postgres / NoSQL	Zero infraestrutura; esquema migra sem alteração
Classe Agente própria	LangGraph / CrewAI	Mesma do Desafio 5; explícita e auditável; contrato compatível com grafo

Decisão	Alternativa descartada	Por quê
Pesos ajustados pelo Sicor	Pesos fixos	A importância de uma cláusula depende de quem é a tomadora
Acervo simulado com gabarito	Apólices reais	Apólices emitidas não são públicas; o gabarito permite medir acurácia

8. Dados

Acervo simulado

Apólices emitidas de D&O não são públicas, então o projeto gera um acervo **declaradamente simulado**, com gabarito: **120 apólices** de **6 seguradoras fictícias, 20 cada**, para **45 tomadoras** em 25 UFs e no DF. Como no mercado real, **cada seguradora tem a sua própria arquitetura de documento** — não é um template com nomes trocados:

Seguradora (fictícia)	Arquitetura	Inspiração estrutural
Atalaia Linhas Financeiras	decimal com glossário; Garantia A/B; extensões 4.x; exclusões 6.x; especificação em tabela	C.G. públicas AIG
Ipê-Roxo Seguradora	dados em lista; romanos; exclusões em CAIXA ALTA; POS; valores por extenso	C.G. públicas Allianz
Jacarandá Cia. de Seguros	hierárquico 2.1.1; LMI; prazo complementar/suplementar; especificação no FIM	C.G. públicas Tokio Marine (até 2021)
Xique-Xique Seguros Gerais	dados em prosa; Cláusula 1ª, 2ª...; cláusulas particulares rurais; R$ 5 milhões	C.G. públicas Sompo
Mutirão Seguros Mútuos	linguagem simples em perguntas e respostas; datas por extenso	guias de seguro cooperativo
Minuano Specialty	Policy Schedule bilíngue (Item 1...9); Side A/B/C; endossos; BRL 5,000,000.00	mercado de Londres

As inspirações referem-se só à organização dos documentos; nenhum texto foi copiado. As tomadoras cobrem nove perfis — associações extrativistas e cooperativas de agricultura familiar (Pronaf), pequenas agroindústrias, médios produtores (Pronamp), grandes grupos, latifúndios, cooperativas de crédito rural, cooperativas agroindustriais, agroindústrias e a cadeia (trading, insumos, securitização de CPR) — e as particularidades de cada território (Amazônia Legal, semiárido, Matopiba, Pantanal, Sul pós-enchente). Regras de coerência ligam perfil e território às cláusulas e aos valores (ex.: cooperativa familiar sem Side C, LMG até R$ 3 milhões e cobertura só no Brasil; seguradora generalista excluindo risco ambiental na Amazônia Legal). Formatos: 104 PDFs com texto, 12 digitalizados e 4 fotografados. Novos lotes podem ser gerados por outra IA com o prompt de docs/PROMPT_GERAR_APOLICES.md e importados com validação (scripts/importar_apolices_externas.py).

Sicor e Proagro (Banco Central)

A base do Desafio 5 (operações de crédito rural, acionamento do Proagro e saldos) alimenta o PerfilRiscoAgent: crédito rural e participação da UF, % de operações sem cobertura, taxa de acionamento do Proagro na UF comparada à média nacional, evento mais frequente, % de operações em atraso e renegociadas. Regras explícitas transformam esses indicadores em fatores de peso (ex.: UF da Amazônia Legal/Matopiba → AGR-02 ×1,6).

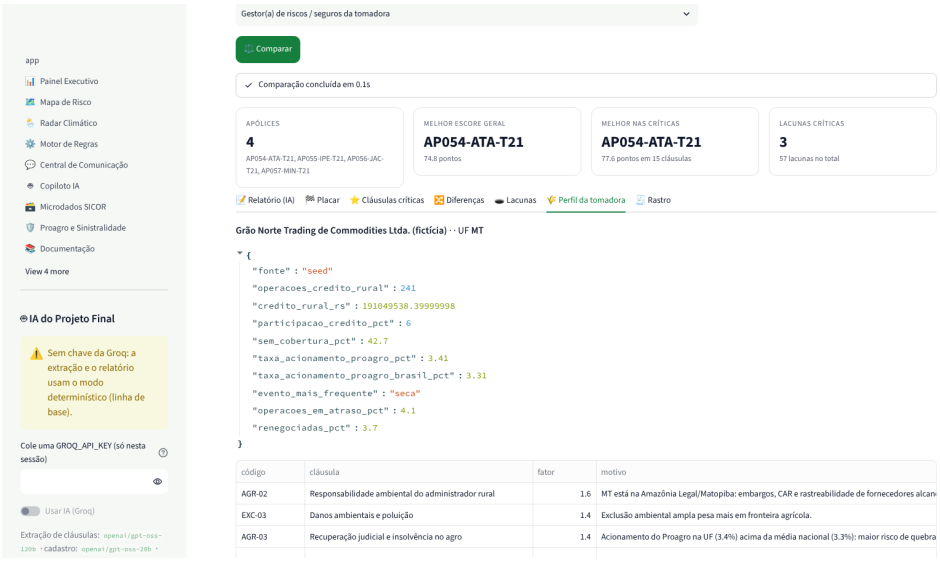


Figura 3 — Perfil da tomadora com indicadores do Sicor/Proagro e ajustes de peso.

9. Resultados

Acurácia da extração contra o gabarito, por arquitetura de documento:

Arquitetura (seguradora)	Apólices	Campos do quadro	Presença de cláusula	Nível da cláusula
Atalaia (decimal + glossário)	20	100.0%	98.3%	74.5%
Ipê-Roxo (romanos, caixa alta)	20	90.0%	94.7%	76.7%
Jacarandá (hierárquico, espec. no fim)	20	87.1%	96.3%	77.2%
Minuano (schedule bilíngue)	20	100.0%	97.5%	74.2%
Mutirão (perguntas e respostas)	20	99.3%	45.0%	38.3%
Xique-Xique (prosa, ordinais)	20	98.6%	98.3%	74.8%
Linha de base — total	120	95.8%	88.3%	69.3%

A linha de base determinística (rótulos conhecidos do mercado + dicionário de títulos + expressões-gatilho) lê bem o quadro de dados em quase todas as arquiteturas — inclusive a especificação no fim, o preâmbulo em prosa e o schedule bilíngue —, mas **não generaliza** na leitura das cláusulas: o nível exato fica em torno de três em cada quatro, e despenca no documento de Mutirão (38%), escrito em perguntas e respostas, sem os termos técnicos que o dicionário procura. É exatamente o caso em que a leitura por significado do ClausulasAgent (LLM) faz diferença. A mesma régua mede a IA: python scripts/processar_acervo.py --llm gera avaliacao_llm.csv, e a página de Ingestão mostra os dois métodos lado a lado, com matriz de confusão.

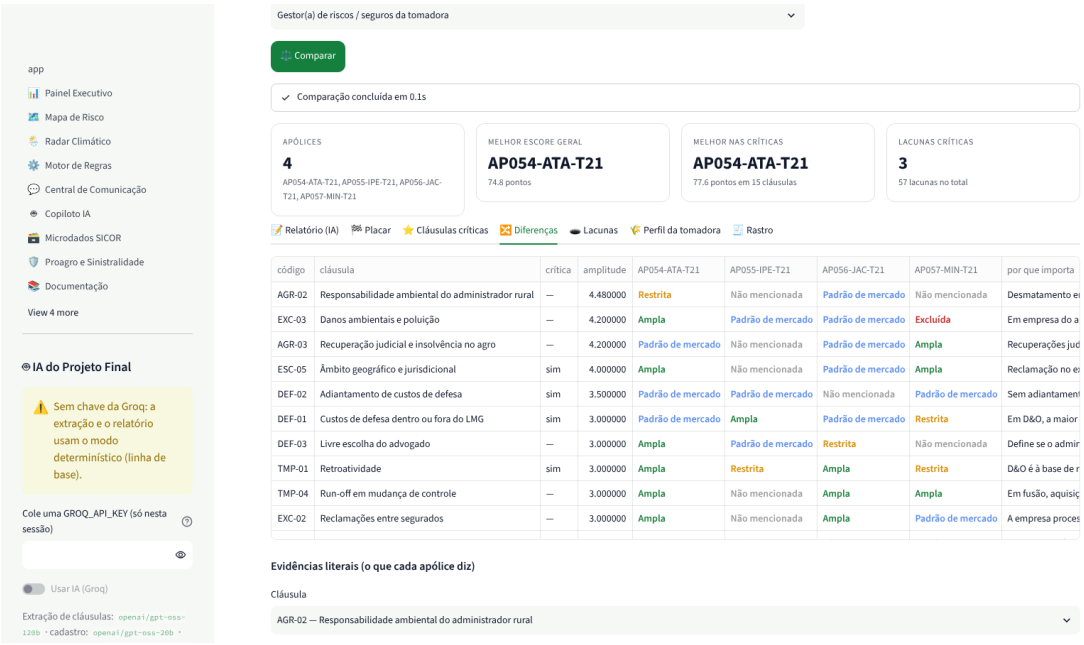


Figura 4 — Comparação de cotações: só as cláusulas que divergem, ordenadas pela amplitude.

Achado típico

O comparador sinaliza quando a apólice com maior escore geral não é a melhor nas cláusulas críticas — o caso em que um ranking simples levaria à escolha errada.

9.1 Validação com documentos reais

Na reta final, um colega do curso enviou **cinco documentos reais**: as condições gerais de D&O de três seguradoras (AXA, 104 páginas; Allianz, 75; Porto, 52 — textos públicos registrados na SUSEP) e duas apólices emitidas de **Seguro Garantia**, com dados de empresas e pessoas reais. Os PDFs não foram incluídos no repositório e nenhum dado das apólices de garantia foi copiado; os arquivos são reconhecidos pelo SHA-256 (data/apolices_reais/).

Para as três condições gerais foi montado um gabarito das 32 cláusulas, com leitura integral assistida por IA (Claude) e evidência literal de até 25 palavras conferida por script contra o texto. Os níveis são julgamento técnico e precisam de revisão por especialista; presença/ausência é o critério mais objetivo.

O que o teste revelou (antes das correções)

- **O LLM via só o começo do documento.** O texto enviado à IA era cortado em 14 mil caracteres — cerca de 6% de uma condição geral real (170–240 mil). Na prática, a IA lia sumário e glossário: só 5 dos 91 trechos do gabarito que comprovam as cláusulas chegavam a ela.
- **O sumário e o glossário enganavam as regras.** Cada título do índice virava uma seção, e a definição de “multa” no glossário era lida como cobertura de multas.
- **Documento de outro ramo entrava como D&O.** As duas apólices de Seguro Garantia seriam gravadas como “apólices D&O” cheias de lacunas — um resultado errado com cara de certo.
- **Sem quadro-resumo, a seguradora não era identificada** (o nome está no cabeçalho e no rodapé, que o leitor remove).

O que mudou

- Agente de leitura identifica o **ramo** (D&O, Seguro Garantia, RC, patrimonial, rural, vida) e o **tipo** (condições gerais × apólice emitida); documento fora do escopo é recusado com aviso e não vai para a base.
- Remoção do sumário; cada seção recebe a **parte** do documento (glossário, exclusões, geral): definição não conta como cobertura, e uma cobertura que só aparece nas exclusões é

classificada como excluída.

- **Seleção de trechos para documentos longos** (recuperação simples, sem banco vetorial): para cada cláusula, as seções mais prováveis por título, vocabulário e parte do documento; a classificação vai em dois lotes de códigos, para caber no plano gratuito da Groq. Documentos curtos continuam indo inteiros.
- Vocabulário de mercado ampliado com o dos documentos reais (participação obrigatória, limite agregado, gastos com defesa, ordem dos pagamentos, litígio anterior e pendente…); nome da seguradora lido no cabeçalho/rodapé.
- Validação ajustada: em condições gerais, a falta de tomadora e valores é esperada.

Resultado

Indicador	Antes	Depois
Documentos de outro ramo recusados	0 de 2	2 de 2
Ramo e tipo identificados corretamente	—	5 e 5 de 5
Seguradora identificada (condições gerais)	—	3 de 3
Trechos do gabarito que chegam à IA	5 de 91 (5%)	51 de 91 (56%)
Presença/ausência por regras (média)	63,6%	83,3%
Nível exato por regras (média)	33,3%	39,6%
Acervo simulado — presença / nível por regras	86,3% / 68,8%	88,3% / 69,3%

Por documento (depois, regras): Axa: presença 75.0%, nível 43.8%; Allianz: presença 93.8%, nível 34.4%; Porto: presença 81.2%, nível 40.6%. “Trechos que chegam à IA” é uma medida estrita (o trecho exato anotado precisa estar no texto enviado); a mesma cláusula costuma aparecer em outros pontos do documento.

Cuidados na leitura. O vocabulário foi ampliado olhando estes mesmos documentos, então o resultado é dentro da amostra e tende a ser otimista; validar fora da amostra exige novas condições gerais. O nível exato por regras continua baixo (cerca de 4 em 10): é a tarefa que depende da IA. A medição com a IA nos documentos reais roda com python scripts/avaliar_documentos_reais.py --llm e não foi feita nesta entrega por falta de chave da Groq no ambiente de desenvolvimento.

10. Limitações conhecidas

- Acervo simulado: 6 arquiteturas e dialetos distintos, mas o conteúdo das cláusulas parte de uma redação-base comum; apólices reais variam mais.
- Segmentação reconhece as convenções de mercado (numeração, ordinais, romanos, alíneas, perguntas, caixa alta); documentos sem nenhuma marcação viram poucas seções longas, com evidência menos precisa.
- OCR de baixa qualidade reduz a confiança (o sistema avisa e penaliza o índice).
- Plano gratuito da Groq limita tokens por minuto; em documentos longos a IA recebe trechos selecionados (cerca de 56% dos trechos-chave do gabarito chegam a ela), não o texto inteiro.
- Validação real ainda pequena: 3 condições gerais de D&O (dentro da amostra) e nenhuma apólice D&O emitida real; o gabarito real foi anotado com apoio de IA e precisa de revisão por especialista.
- Sistema de apoio à decisão — não é parecer jurídico nem recomendação de contratação.

11. Possibilidades de evolução

- RAG sobre as Condições Gerais registradas na SUSEP de cada produto.
- Extração em duas passadas (localizar → classificar) para documentos longos.
- LLM multimodal para tabelas, carimbos e anexos escaneados.

- Integração com o Desafio 5: alerta climático → revisão automática de coberturas D&O de cooperativas expostas.
- Comparação temporal de endossos e renovações da mesma apólice.
- Calibração de pesos e níveis com avaliação humana de corretores.

12. Instalação e execução

```
git clone https://github.com/jlgsilva/insurminds-projeto-final.git
cd insurminds-projeto-final
python -m venv .venv  &&  .venv\Scripts\activate   (Linux: source .venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env   (preencha GROQ_API_KEY)
streamlit run app.py
```

No Streamlit Community Cloud, o arquivo packages.txt instala o Tesseract e a chave é informada em Settings → Secrets. Instruções completas no README.

13. Referências

- I2A2 — InsurMinds: Desafios 3, 4, 5 e Projeto Final (enunciado).
- SUSEP — Circular nº 637/2021 (seguros de responsabilidade civil; revogou a Circular 553/2017).
- Banco Central do Brasil — Tabelas e Microdados do Crédito Rural e do Proagro (Sicor): bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tabelas-credito-rural-proagro.
- Lei 6.404/1976; Lei 13.709/2018 (LGPD); Lei 9.605/1998; Lei 12.651/2012; Lei 11.101/2005 e Lei 14.112/2020; Lei 13.506/2017; Manual de Crédito Rural (BCB).
- GroqCloud — Supported Models e Reasoning: console.groq.com/docs/models; console.groq.com/docs/reasoning.
- Tesseract OCR — github.com/tesseract-ocr.

Apêndice — Processo de criação e uso de IA no desenvolvimento

Este apêndice registra, de forma transparente, como o projeto foi construído. Foram usadas três inteligências artificiais, com papéis distintos; as decisões de escopo, as premissas e a aceitação de cada entrega ficaram com o autor.

IA	Papel	O que fez
Claude (Anthropic)	Assistente de desenvolvimento	Pesquisou referências públicas, escreveu o código, os testes automáticos, a documentação, o gerador de apólices simuladas e a primeira versão do deck, do vídeo-base e deste relatório.
Groq — GPT-OSS 120B/20B	IA dentro do aplicativo	Lê as apólices (cadastro e cláusulas), redige o relatório comparativo e responde perguntas com ferramentas sobre a base.
Outra IA, à escolha	Ampliação da base	Recebe o prompt de docs/PROMPT_GERAR_APOLICES.md para gerar novos lotes; o importador confere cada lote antes de incorporá-lo. Caminho pronto e testado; ainda não usado.

Etapas

- **Enunciado e decisão de escopo:** construir o Projeto Final como módulo do AgroSentinela (Desafio 5), mantendo o foco em seguro e crédito rural e reaproveitando a base do Sicor/Proagro e o núcleo de agentes.
- **Premissas definidas pelo autor:** IA generativa via Groq no plano gratuito, como premissa; preferência por agentes automatizados; cuidado com modelos próximos de sair do plano gratuito (os Llama 3 usados antes passaram a Enterprise; adotou-se GPT-OSS).

- **Primeira versão:** aplicação, 45 apólices simuladas (15 tomadoras, 12 nomes de seguradora), relatório, deck e vídeo-base.
- **Revisão crítica do autor:** apólices reais de empresas diferentes não seguem o mesmo modelo de documento; a primeira versão só trocava nome e cor. Pedido: ao menos 5 seguradoras com ao menos 20 apólices cada, cenários rurais diversos (familiar, pequeno, grande, latifúndio) e coerentes com as realidades regionais.
- **Segunda versão:** pesquisa de condições gerais públicas de D&O (AIG, Allianz, Tokio Marine, Sompo) como referência de estrutura, sem copiar texto; 6 seguradoras fictícias com arquiteturas de documento próprias; 120 apólices; 45 tomadoras em 25 UFs e DF; regras de coerência regional; troca de um nome que coincidia com uma seguradora real; extração e testes adaptados à heterogeneidade.
- **Teste com documentos reais:** um colega enviou 3 condições gerais de D&O e 2 apólices de Seguro Garantia. O teste revelou que a IA só via o início de documentos longos e que um documento de outro ramo entraria como D&O; ambos foram corrigidos (seção 9.1). Os arquivos reais ficaram fora do repositório.
- **Ampliação por outra IA:** prompt de geração e importador com validações (nomes reais proibidos, marca d'água, datas, valores, taxonomia).
- **Medição e publicação:** avaliação contra o gabarito por arquitetura, 204 testes automáticos, README, deck, vídeo, roteiro de narração e guia de publicação.

Lição principal: a IA acelerou a construção, mas foi a revisão humana do realismo dos dados que mudou a qualidade do resultado. Toda apólice usada é simulada e declarada como tal.